# (주)동인엔시스

## 통합경영 매뉴얼

품질(ISO 9001) · 환경(ISO 14001) · 안전보건(ISO 45001)

적용 범위: 제어반의 설계, 제조 및 시운전

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 문서번호 | DI-IMS-M-01 |
| 개정 / 시행일 | Rev.00 / 제정 2026.10.01 / 시행 2026.10.01 (대표 승인) |

| 구분 | 작성 | 검토 | 승인 |
|---|---|---|---|
| 담당 | 문선기 차장 (품질) | 하희천 이사 (기술팀 총괄) | 백민기 대표이사 |
| 서명 | | | |
| 일자 | | | 2026.10.01 |

※ 이 매뉴얼은 2026.10.01 대표 승인으로 시행한다. 프로젝트별 수치·실제 경로는 지정 양식에 근거와 승인자를 기록하여 확정한다.

# 목차

**0. 이 매뉴얼의 원칙 ..... 3**
개정 이력 ..... 3
**1. 회사 개요와 적용 범위 ..... 3**
1.1 조직 상황, 이해관계자, 리스크와 기회 ..... 3
**2. 통합 방침 ..... 4**
**3. 조직과 역할 ..... 4**
**4. 프로세스 맵 (수주부터 사후관리까지) ..... 5**
**5. 운영 기준 (품질) ..... 5**
5.1 문서·기록 관리 ..... 5
5.2 견적·수주와 설계 ..... 6
5.3 구매와 외주 관리 (외함, 현장 배선) ..... 6
5.4 입고검사와 식별·추적 (LOT) ..... 6
5.5 조립·판넬 내부 배선 (공장, 일용직 포함) ..... 7
5.6 자체시험과 FAT ..... 7
5.7 납품과 SAT·시운전 ..... 7
5.8 PLC 프로그램 관리 (Machine Expert) ..... 7
5.9 계측기 관리 ..... 7
5.10 부적합과 시정조치 ..... 7
5.11 변경 관리 ..... 8
5.12 고객 재산, 인도 후 활동, 고객 만족 ..... 8
5.13 설비·작업 환경 유지 ..... 8
**6. 운영 기준 (안전보건) ..... 8**
6.1 법정 안전보건 의무 이행 (산업안전보건법·중대재해처벌법) ..... 9
6.2 산업재해·중대재해 발생 시 대응 ..... 9
**7. 운영 기준 (환경) ..... 10**
**8. 점검과 개선 ..... 10**
**9. 기록이 필요한 것과 구두로 운영하는 것 ..... 10**
**부록 A. 규격 조항 대응표 ..... 12**
**부록 B. WI-01 판넬 내부 배선 작업 기준 (Rev.00) ..... 12**
**부록 C. 기록(양식) 목록 ..... 13**
**부록 D. 시행 전 확인 및 승인 항목 ..... 14**
**부록 E. 동인엔시스 상세 운영 및 판정 기준 ..... 15**
적용 우선순위와 기록 대체 ..... 15
설계와 기술 기준 확정 ..... 15
구매·입고 추적 및 제작 인계 ..... 15
작업·검사 역량과 계측기 ..... 15
시험·출하·인수 및 A/S ..... 16
안전 작업 중지와 근로자 참여 ..... 16
환경측면·법규 및 비상 대응 ..... 16
문서 보관과 실적 점검 ..... 17
심사 및 시행 승인 확인 ..... 17
근거자료 및 관리 출처 ..... 17

## 0. 이 매뉴얼의 원칙

이 매뉴얼은 동인엔시스(정규직 20 명·제조 비정규직 5 명)가 실제로 하는 일만 기준으로 작성한다. 규격 요구를 충족하는 데 꼭 필요한 것만 문서·기록으로 남기고, 나머지는 현장의 구두 지시와 카카오워크 소통으로 운영한다.

- 문서는 적게, 실행은 확실하게: 쓴 것은 반드시 하고, 하는 것은 증거를 남긴다.
- 프로젝트 기록은 프로젝트마다 하나의 폴더(프로젝트 파일)에 모은다.
- 고객사(현대터보기계, 아트라스콥코 등)가 요구하는 검사·기록은 ISO 요구와 별개로 반드시 이행한다.
- 문서와 현장이 다르면 현장을 억지로 맞추지 않고, 법규·안전·고객 요구를 충족하는 방향으로 작업 또는 문서를 승인 변경한다. 미준수 상태를 그대로 문서화하여 정상으로 취급하지 않는다.

### 개정 이력

| Rev | 일자 | 개정 내용 |
|---|---|---|
| 00 | 2026.10.01 | 최초 제정 (통합경영 매뉴얼·통합 기록양식집 Rev.00) · 2026.10.01 대표 승인·시행 |
| 00 (보완) | 2026.10.11 | 부록 E '기록 도구 운용' 추가 — 양식·판정 기준 변경 없음, 대표 확인 후 적용 |

## 1. 회사 개요와 적용 범위

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 회사명 | 동인엔시스 |
| 사업 내용 | 제어반의 설계, 제조 및 시운전 (인증서 범위와 동일하게 유지) |
| 주요 고객 | 현대터보기계, 아트라스콥코 등 산업 설비 제조사 |
| 인원 | 정규직 20 명(설계·PLC 프로그램 개발·품질·생산관리 중심) + 제조 비정규직 5 명(생산·제조) |
| 직접 수행 업무 | 견적·수주, 전기 설계(AutoCAD), PLC 프로그램 개발(Machine Expert), 조립, 판넬 내부 배선, 자체시험, FAT, 납품, SAT·시운전 |
| 외주 업무 | 판넬 외함 제작, 현장 배선공사 (외주업체는 평가·관리 대상) |
| 구매 주요 부품 | 인버터, PLC, 차단기 등 (입고검사 대상, 판넬 LOT → BOM 으로 추적) |
| 적용 규격 | 인증서 및 MF-05 에 등록한 적용 판본. ISO 9001·14001 의 2026 판은 변경점 대조·인증기관 전환 승인 후 적용한다. 현재 판본(ISO 9001:2015·ISO 14001:2015·ISO 45001:2018)의 Amd 1:2024(기후변화 고려)는 MF-04 에 반영한다. |

적용 제외 항목: 없음. (설계·개발, 외부 제공 프로세스, 시운전 서비스 모두 적용)

현재 적용 제외 없음. 수주 범위가 달라지면 적용 가능성을 다시 검토한다.

### 1.1 조직 상황, 이해관계자, 리스크와 기회

매년 경영검토 전에 이해관계자의 요구와 리스크·기회를 MF-04 에 정리하고 대응 방안을 정한다. 주요 이해관계자는 다음과 같다.

| 이해관계자 | 요구·기대 | 반영 위치 |
|---|---|---|
| 고객 (현대터보기계, 아트라스콥코 등) | 사양 준수, 납기, 검사·LOT 기록, 안전한 시운전, 감사 대응 | 4, 5, 6 |

| 이해관계자 | 요구·기대 | 반영 위치 |
|---|---|---|
| 인증기관 (NTREE)·감독기관 | 규격·법규 적합, 심사 대응 | 8, 부록 A |
| 직원·일용직 | 안전한 작업 환경, 교육 | 5.5, 6 |
| 외주업체 (외함, 현장 배선) | 명확한 도면·일정, 안전 협의 | 5.3, 6 |
| 공급사 (인버터, PLC, 차단기) | 정확한 발주, 납기 협의 | 5.3, 5.4 |

주요 리스크와 기회는 MF-04 에 기록한다. (예: 핵심 부품 납기 지연, 외주 배선 품질, 통전 작업 사고, PLC 프로그램 분실·버전 혼선, 일용직 숙련도 / 기회: 양식 통일, ERP 연계)

**기록:** MF-04

## 2. 통합 방침

대표 승인 후 전 직원 및 해당 외주 작업자에게 공유하고 문의·개선 의견을 접수한다.

- 품질: 적용 법규와 고객 요구를 충족하고 승인된 검사·시험을 통과한 제어반을 약정 납기에 공급하며 시스템 효과와 고객 만족을 개선한다.
- 환경: 오염 예방과 자원 절약을 포함한 환경 보호, 준수의무 충족 및 환경성과의 지속적 개선을 이행한다.
- 안전보건: 안전하고 건강한 근로조건을 제공하며 위험요인 제거·위험 감소·준수의무 충족을 이행한다. 비정규직·외주를 포함한 근로자의 협의·참여를 보장하고 안전보건 성과를 지속적으로 개선한다.
- 전 직원이 방침을 이해하고, 부적합과 사고를 은폐하지 않고 공유하여 지속적으로 개선한다.

연간 목표는 [MF-03 연간 목표 관리표]에 정하고, 경영검토에서 달성도를 확인한다.

## 3. 조직과 역할

대표는 방침과 자원을 책임지며, 품질 담당은 통합경영시스템 관리책임자로서 문서·기록 관리, 내부심사, 시정조치를 총괄한다. 안전 담당은 왕리홍 대리, 환경 담당은 성문기 과장으로 지정한다. 각 담당자는 법규 준수 확인과 현장 조치 이행을 관련 부서와 협의한다.

| 부서/직책 | 주요 역할·책임 |
|---|---|
| 대표이사 (백민기) | 방침·목표 승인, 자원 제공, 경영검토 주재, 중대한 위험 조치 결정 |
| 품질 (관리책임자: 문선기 차장) | 매뉴얼·양식 관리, 입고검사·FAT 품질 확인, 계측기 교정, 부적합·시정조치, 내부심사, 인증기관·고객 감사 대응 창구 |
| 기술팀 총괄 (하희천 이사) | 설계 도면·프로그램 사양 최종 승인, 설계 변경 승인 |
| 설계 | 전기 설계(도면, BOM), 설계 검토 기록, 도면 Rev 관리 |
| 프로그램 | PLC 프로그램 개발·버전 관리·백업, FAT/SAT 시 프로그램 검증 |
| 생산관리 | 발주, 외주업체 관리(외함·현장 배선), 입고 관리, 판넬 LOT·출하 이력, 일정 관리 |
| 영업관리 | 견적·수주 검토, 고객 요구사항 접수와 전달, 고객 소통 |
| 경영관리 | ERP 관리(발주·입고 정보), 인사·교육 기록 지원, 계약서·법규 서류 |
| 제조 (일용 포함) | 조립, 판넬 내부 배선, 배선 자주검사, 안전수칙 준수 |
| 시험·시운전 담당 | 자체시험, FAT, SAT·시운전, 통전 작업 안전 점검 |
| 안전: 왕리홍 대리 / 환경: 성문기 과장 | 안전: 위험성평가·안전교육·통전 작업·비상대응 / 환경: 환경측면·폐기물·화학물질·환경 비상대응. 각각 MF-05 의 해당 법규 준수평가를 담당한다. |

안전 담당: 왕리홍 대리 / 환경 담당: 성문기 과장. 내부심사원은 심사 대상 업무와 독립적인 인원으로 심사계획에 지정한다.

안전보건관리담당자: 동인엔시스는 상시근로자 20~49 명 제조업으로 산업안전보건법 제 19 조에 따른 선임 대상이다. 자격 요건(안전관리자·보건관리자 자격 또는 안전보건관리담당자 양성교육 이수 등)을 확인하여 왕리홍 대리를 선임하고, 요건을 갖추기 전에는 고용노동부 지정 전문기관에 업무를 위탁한다. 선임 증빙과 반기 직무 평가는 SF-04 에 기록한다.

## 4. 프로세스 맵 (수주부터 사후관리까지)

모든 프로젝트는 아래 순서로 진행하며, 단계별 핵심 관리 사항과 기록은 다음과 같다.

| 단계 | 담당 | 핵심 관리 사항 | 기록(양식) |
|---|---|---|---|
| 1 견적·수주 | 영업관리·기술·품질 | 사양·법규·제품규격·납기·입회·보증·운송조건을 검토하고 미합의 요구를 해결한 후 수주 승인 | PF-00 / 견적·계약·고객자료 |
| 2 설계 | 설계·프로그램 / 기술팀 총괄 | 입력·출력·검증·유효성 확인 계획을 수립하고 단계 승인. 관련 발주·제작·시험 전 QF-15 수치기준 승인 | QF-02 / QF-15 / QF-08 |
| 3 구매·외주 | 생산관리·품질 | 승인 범위·조건에 맞는 공급자 발주. 모델·수량·판본·검사와 외주 안전 요구를 전달 | QF-10 / 발주서 / SF-03 해당 시 |
| 4 입고 | 생산관리·품질 | 기준 대조·필수성적서 확인. 불합격·보류는 식별·격리하여 사용 금지. 부품 LOT 는 부여하지 않음 | QF-03 / QF-09 해당 시 |
| 5 조립·배선 | 자격 승인 제조 인원 / 생산관리 | 최신 도면·WI-01·QF-15 적용. 작업자 자주검사와 숙련자 확인 후 공정 인계 | QF-05 / QF-12 / QF-16 |
| 6 자체시험·FAT | 시험 담당·품질 | 승인 QF-15 기준·유효 계측기·승인 PLC 로 시험. 통전 단계별 안전 확인. 불합격은 수정·재시험 | QF-06 / SF-02 / QF-08 / QF-11 |
| 7 포장·출하 | 생산관리 / 품질 승인 | 출하 전 필수기록·FAT 합격·부적합 처리·최종본·포장·하역조건 확인 후 품질 승인. SAT 는 이후 별도 | PF-00 / QF-06 / QF-08 / QF-16 / QF-04 |
| 8 SAT·인수 | 시운전 담당·품질 | 현장 배선·안전협의·통전 확인. 안전·필수기능 미결은 인수 불가. 최종본과 고객 인수증거 확보 | QF-07 / SF-02 / SF-03 / QF-08 |
| 9 사후관리 | 영업관리·품질·기술 | 계약 보증범위에 따라 접수·원인·수정·재시험·고객 통보. 재발방지와 고객 평가 반영 | QF-09 / QF-14 / 계약 |

## 5. 운영 기준 (품질)

### 5.1 문서·기록 관리

- 문서(매뉴얼·양식)는 품질 담당이 관리하며, 개정 시 문서관리대장(QF-13)에 기록하고 공용 저장소의 최신본만 사용한다.
- 프로젝트 기록은 프로젝트별 폴더 1 세트로 모은다. 폴더 구성: 01_수주고객 / 02_설계기준 / 03_구매입고 / 04_제작 / 05_FAT 출하 / 06_SAT 인수 / 07_PLC / 08_NCR_AS. 이전 경로 기록은 실제 경로를 QF-13 에 연결하여 보존한다.

프로젝트별 기록 원본은 회사가 승인한 공용 저장소의 프로젝트 번호 폴더에 보관한다. 실제 경로와 접근권한 담당은 QF-13 에 등록한다. 승인 도면·PLC 최종본·검사기록은 작업일 종료 시 공용 저장소에 반영하고, 공용 저장소와 물리적으로 분리된 저장소에 매일 백업한다. 주 1 회 백업 성공 여부를 확인하고 월 1 회 표본 복구를 시험하여 QF-13-2(QF-13 별지)에 일자·담당·성공 여부·증거와 실패 조치를 기록한다. G:가 동일한 C: 폴더를 가리키는 연결인 경우 별도 백업으로 인정하지 않는다.

- 카카오워크는 일상 소통·지시에 사용한다. 다만 승인·결정·고객 요구 변경은 해당 양식이나 프로젝트 폴더에도 기록한다.

**기록:** QF-13 문서·양식 관리대장, QF-13-2 백업·복구 확인, PF-00 프로젝트 파일 표지

### 5.2 견적·수주와 설계

- 수주 시 고객 사양서·PO 를 검토하여 대응 가능 여부, 납기, 특이 요구(검사·LOT·입회·규격)를 프로젝트 파일 표지(PF-00)의 수주검토란에 기입하고 확인자가 서명한다. 별도 수주검토서는 두지 않는다. 견적서·계약서·고객 사양서는 01_수주고객 폴더에 보관한다.
- 설계는 최신 승인 Rev 도면으로만 발주·제작한다. 변경 시 Rev 를 올리고 기술팀 총괄 승인을 받는다(고객 승인이 필요한 경우 고객 승인 포함). 이전 Rev 는 사용중지로 식별하고 현장 배포본을 회수한다. 원본과 개정·승인 이력은 이력 폴더에 보존한다.
- 고객 승인도가 필요한 계약은 승인도 제출일·고객 코멘트 반영·승인일을 QF-02 에 기록하고, 고객 승인 후 제작도를 출도한다.
- 설계 결과 확인: 회로도·BOM 은 설계자 외 1 인 이상 검토 후 승인한다.
- 설계 검증·유효성 확인: 설계 입력·출력 대조와 기술 검토·계산·논리시험으로 검증하고, 대표 사용조건의 FAT/SAT 와 고객 인수로 유효성을 확인한다. 상세 기준은 부록 E 및 QF-02·QF-15 에 따른다.

**기록:** PF-00(수주검토란), QF-02

### 5.3 구매와 외주 관리 (외함, 현장 배선)

- 발주는 승인된 업체에 한다. 신규 업체는 평가 후 QF-10 승인 목록에 등록한다.
- 발주서는 통일된 양식(경영관리·ERP 기준)으로 작성하고 모델명·수량을 도면 BOM 과 이중 확인한다.
- 외함 외주: 입고 시 치수·도장·가공 상태를 확인하고 QF-03 으로 기록한다.
- 현장 배선 외주: 작업 전 안전 협의(SF-03), 작업 후 당사가 배선 상태를 검사(SAT 시 QF-07 에 반영)한다.
- 부품 공급자와 외주업체는 신규 발주 전, 연 1 회 및 중대한 문제 발생 시 QF-10 으로 평가·승인한다. 품질·납기·대응 점수와 안전·법규 판정에 따른 등급·발주 조건은 부록 E 를 따른다.

**기록:** QF-10, SF-03, 발주서

### 5.4 입고검사와 식별·추적 (LOT)

- 검사 대상: 인버터, PLC, 차단기 등 주요 부품과 외주 외함. 소모성 부품도 고객 지정·안전 중요 또는 문제 발생 시 검사한다.
- 검사 내용: 발주서 대조(모델·정격·수량), 외관·포장, 필요한 성적서·인증서 확인. 부품에는 LOT 번호를 따로 부여하지 않는다.
- 불합격품은 '부적합' 표시 후 분리 보관하고 QF-09 로 처리한다.

- LOT 번호는 출하 단위인 판넬에만 부여한다. 판넬 LOT 는 제조번호(프로젝트번호-순번)와 같으며, 판넬 LOT·출하 이력(QF-04)에 '판넬 LOT → 도면 Rev·작업·시험 기록 → 출하일·납품처'를 기록하여 클레임 시 추적할 수 있게 한다. 부품은 판넬 LOT → BOM(도면 Rev) → 입고 기록(QF-03)으로 거슬러 확인한다.
- 프로젝트 번호는 수주 시 영업관리가 부여한 번호(ERP 수주번호)를 모든 양식·폴더·파일명에 똑같이 쓴다. 판넬은 도면의 판넬 Tag(예: LCP-01)와 제조번호(프로젝트번호-순번, 곧 판넬 LOT)를 함께 기록하고, 제조번호를 명판에 표시한다.

기록: QF-03, QF-04, QF-16

### 5.5 조립·판넬 내부 배선 (공장, 일용직 포함)

- 배선 작업은 최신 승인 도면과 사내 배선 기준서(WI-01)를 따른다. (부록 B 참조)
- 신규·제조 비정규직은 배치 전 교육과 QF-12 역량평가를 받는다. 안전수칙 설명·승인도면 해독·작업 시연 모두 적합하고 업무범위가 승인될 때까지 숙련자 지도하에 작업하며 독립작업을 금지한다.
- 배선 후 작업자가 자주검사(QF-05)하고, 숙련자가 확인한다. 숙련자는 QF-12 에서 '배선 확인' 업무범위를 승인받은 사람으로 하며, 작업자 본인이 숙련자 확인을 겸하지 않는다.

기록: QF-05, QF-12, QF-16

### 5.6 자체시험과 FAT

- 시험은 교정 유효한 계측기로 실시하고 계측기 관리번호를 성적서에 기록한다.
- 시험 항목·기준값·단위·조건·방법·전자부품 보호는 고객사양·적용규격·제조사 자료에 근거하여 QF-15 로 시험 전에 승인한다. QF-06 에는 실측값과 판정을 기록한다. 통전 시작·전원상태 변경·종료 시 SF-02 를 확인한다.
- FAT 시 PLC 프로그램 버전이 최신 승인본인지 확인한다.
- I/O·통신·인터록·알람은 QF-06-1(또는 고객 양식)에 점별로 기록하고, 시험 종료 전 PLC 강제(Force)·시뮬레이션 설정 해제를 확인한다.
- 불합격 항목은 재작업·재시험 후 합격을 확인하고 불합격·수정·재시험은 QF-09 또는 연결된 재작업 기록에 남긴다. 고객 입회 시 입회자 서명을 받는다.

**기록:** QF-06, QF-06-1, SF-02

### 5.7 납품과 SAT·시운전

- 출하 전 PF-00 으로 설계·입고·제작·FAT·포장 및 출하 대상 부적합 종결을 확인하고 품질 담당이 승인한다. 필수기록 누락·불합격은 출하 보류한다. 고객 특채는 서면 승인과 범위를 기록하되 안전·법규 의무를 면제하지 못한다. 납품 후 SAT 는 출하 승인과 별도 관리한다.
- SAT·시운전은 QF-07 항목대로 진행하고, 미결 사항(Punch list)은 담당자와 기한을 정해 종결한다.
- 시운전 종료 후 최종 PLC 프로그램을 백업하여 고객 전달본과 사내 보관본을 확정한다.

**기록:** QF-07, PF-00

### 5.8 PLC 프로그램 관리 (Machine Expert)

- 프로그램은 프로젝트 폴더(07_PLC)에 보관하고 버전(Ver)을 올려 변경 이력을 남긴다.
- PLC 변경 전 사유·영향·재검증 범위를 QF-08 에 기록하고 기술팀 총괄이 승인한다. 논리시험·FAT·SAT 중 필요한 검증을 실시하고 결과·적용 버전·배포와 이전 버전 보존을 기록한다.
- 납품·시운전 후 최종 Ver 을 확정하고 백업 위치를 기록한다.

**기록:** QF-08

### 5.9 계측기 관리

- 계측기는 QF-11 에 관리번호·사용범위·허용오차·교정주기와 근거·차기일을 등록한다. 사용 전 상태와 교정 유효성을 확인한다. 기한초과·고장·허용오차 초과는 사용금지로 식별하고 이전 시험제품의 영향·재검사 필요성을 QF-09 로 평가·조치한다.

**기록:** QF-11, 교정 성적서

### 5.10 부적합과 시정조치

- 입고·공정·시험·고객 클레임에서 발견된 부적합은 QF-09 에 기록하고 즉시 조치한 뒤 원인을 분석해 재발방지책을 정한다.
- 시정조치 완료 후 효과를 확인하고 종결한다.

**기록:** QF-09

### 5.11 변경 관리

- 도면, PLC 프로그램, 작업 방법, 외주업체, 설비가 바뀌면 영향(품질·안전·환경)을 검토하고 기술팀 총괄 또는 대표의 승인을 받는다.
- 부품 대체(동등품·타 메이커)는 설계 변경으로 처리한다. 정격·치수·인증·고객 지정 메이커 여부를 검토하고, 고객 지정품이면 고객 서면 승인 후 BOM·QF-15 를 개정한다(QF-02).
- 고객 요구가 변경되면 서면(메일·문서)으로 받아 프로젝트 폴더에 저장하고 도면(QF-02)과 프로그램(QF-08)에 반영한다. 카카오워크로 받은 변경 요청도 캡처·저장한다.
- 안전에 영향이 있는 변경은 위험성평가(SF-01)를 재검토한다.

기록: QF-02, QF-08, QF-15, SF-01, EF-01

### 5.12 고객 재산, 인도 후 활동, 고객 만족

- 고객 지급 자재는 QF-03 으로 수령·상태를 확인한다. 고객 도면·프로그램·정보는 PF-00 및 QF-02·QF-08 에 수령자료·판본·보관경로를 연결한다. 분실·손상·부적합은 고객에게 통보하고 QF-09 에 처리하며 접근권한으로 고객 정보를 보호한다.
- 납품 시 판넬이 손상되지 않도록 포장·고정·운송 방법을 정하고 확인한다.

출하 전 내부 이물 제거, 이동부 고정, 개구부·단자 보호, 방습 포장, 명판·취급표시를 확인한다. 판넬은 팔레트 또는 견고한 지지대에 수직 고정하고 전도·충격·수분 유입을 방지한다. 중량·치수·인양점을 확인한 뒤 적정 하역장비를 사용한다. 고객 지정 포장·운송조건이 있으면 이를 우선하며 PF-00 의 납품·인수 기록에 확인 결과를 남긴다.

- 납품 후 하자·AS 요청은 접수 → 원인 확인 → 조치 → 결과 통보 순으로 처리하고 QF-09 에 기록한다.

보증기간과 무상·유상 범위는 고객 계약서·PO·승인 견적서에 따른다. 계약에 명시가 없으면 영업관리자가 납품 전 고객과 서면 합의해 프로젝트 파일에 보관한다. A/S 접수 시 프로젝트·판넬 번호, 증상, 접수일, 담당자, 현장 조치, 교체 부품, 재시험 및 고객 통보를 QF-09 에 기록한다. 고객 개조·오용·외부 설비 원인 여부는 증거로 확인해 계약 조건에 따라 처리한다.

- 고객 만족: SAT 종료 시 고객 의견을 확인하고 연 1 회 이상 주요 고객 의견을 청취하여 QF-14 에 기록한다. 고객 감사 결과는 경영검토에 반영한다.

**기록:** QF-03, QF-09, QF-14

### 5.13 설비·작업 환경 유지

- 공구, 작업대, 시험 설비, 크레인·지게차 등은 정기적으로 점검하고 고장 시 수리 후 사용한다.
- 법정 검사 대상 설비는 검사 성적서를 보관한다.

기록: QF-11, 법정 검사 성적서. 현장 메모·카카오워크 증거는 설비번호·일자·점검항목·결과·확인자·조치를 갖추고 QF-13 에 검색 가능한 경로를 연결한 경우 대체할 수 있다.

## 6. 운영 기준 (안전보건)

제어반 제조의 핵심 위험은 감전·아크(시험·시운전), 중량물·협착, 현장 작업, 외주 작업과의 혼재이다.

- 위험성평가: 공정별로 연 1 회, 그리고 사고·아차사고·작업 변경 시 실시한다(SF-01). 평가에는 현장 직원이 참여한다.
- 통전 작업(FAT/SAT): 작업 전 SF-02 를 점검한다. 잠금·표지(LOTO), 시험자·감시자 배치, 시험 구역 통제, 비상차단 확인을 적용하며 정전작업과 의도적인 통전시험의 절차를 구분한다(부록 E).
- 일용직·신규 인원: 투입 시 안전교육을 실시하고 기록한다(QF-12). 보호구를 지급·착용한다.
- 외주 작업자: 작업 전 안전 협의(SF-03)를 하고 위험 요인과 비상 연락 방법을 공유한다.
- 사고·아차사고는 은폐하지 않고 즉시 품질/안전 담당에게 알리며, 원인과 대책을 QF-09 에 기록한다.
- 근로자 참여·협의: 정규직과 제조 비정규직의 안전 의견을 상시 접수한다. 월 1 회 현장 근로자와 협의하여 MF-06 에 의견·결정·담당·기한·회신을 기록한다. 위험성평가에는 해당 작업 근로자가 참여하고 SF-01 에 참여와 조치를 기록한다. 주간회의·카카오워크 자료는 필수정보를 갖춘 경우 대체 증거로 연결할 수 있다.
- 위험 감소 원칙: 위험은 제거 → 대체 → 설비·설계 개선 → 작업 절차·교육 → 보호구 순으로 검토한다.
- 작업 방법·설비·외주업체가 바뀌면 위험성평가를 재검토한다(5.11).
- 적용 안전보건 법규와 고객 현장 요구사항은 MF-05 에 의무별로 등록한다. 변경 시 및 분기별로 최신성을 확인하고 연 1 회 준수 증거를 평가한다. 미준수는 QF-09 로 조치하고 경영검토에 보고한다.
- 비상 상황(화재, 감전 사고 등) 대응 연락망을 게시하고 연 1 회 훈련한다.

기록: SF-01, SF-02, SF-03, QF-12, MF-05, MF-06

### 6.1 법정 안전보건 의무 이행 (산업안전보건법·중대재해처벌법)

산업안전보건법과 중대재해처벌법(상시근로자 5 명 이상 적용)에 따라 아래 의무를 이행한다. 교육 시간·검진 주기 등 세부 수치는 시행규칙 개정으로 바뀔 수 있으므로 MF-05 에 법령 최신본 확인일을 기록하고, 연초 계획(SF-05·SF-07)을 세울 때 다시 확인한다.

- **안전보건관리담당자:** 3 장에 따라 선임(또는 위탁)하고, 6 월·12 월에 대표가 직무 수행을 평가한다(SF-04).
- **위험성평가 보완:** 시행일부터 1 개월 이내에 최초 평가를 마치고, 이후 연 1 회 정기평가와 작업·설비·외주 변경 및 사고 후 수시평가를 한다. 결과와 대책은 작업 전 회의·게시판으로 해당 근로자에게 알리고 SF-01 에 공유 증거를 남긴다. 기록은 3 년 이상(사내 기준 5 년) 보존한다.
- **안전보건교육:** 매년 1 월 SF-05 에 정기교육(반기), 채용 시 교육(일용직은 투입 전), 작업내용 변경 시 교육, 특별교육(정전·활선 등 전기작업, 크레인·호이스트 등 SF-01 에서 지정한 작업), 관리감독자 교육 계획을 세우고 실적을 관리한다. 개인별 이수 서명은 QF-12 에 남긴다.
- **건강진단·작업환경:** 일반건강진단은 사무직 2 년 1 회, 제조·시험·시운전 인원 연 1 회 실시한다(국민건강보험 일반건강검진으로 갈음 가능). 소음·분진·유기용제 등 유해인자 노출 여부는 연 1 회 위험성평가 때 판정하고, 해당 작업이 있으면 특수건강진단과 작업환경측정을 실시한다(SF-06). 검진 결과는 개인정보로 분리 보관한다.
- **안전보건 예산:** 매년 1 월 보호구·교육·건강진단·시설 개선·전기 안전 장비·비상대응 예산을 편성하고, 분기마다 용도대로 집행됐는지 확인한다(SF-07).
- **외주(수급인) 안전보건:** 외주업체는 선정 전과 연 1 회 안전보건 역량을 평가하고(SF-09, QF-10 과 함께 실시), 필수 항목이 미흡한 업체에는 개선을 확인하기 전 발주하지 않는다. 작업 전 협의는 SF-03 으로 한다.
- **반기 이행점검:** 6 월·12 월에 중대재해처벌법 이행 항목(방침·목표, 유해·위험요인 개선, 예산, 담당자 평가, 종사자 의견 청취, 재해 대응, 외주 관리, 교육·건강진단)을 점검하고 대표에게 보고한다. 법령 요지·안전보건표지·비상연락망·MSDS 게시와, 사용 중인 크레인·호이스트·지게차의 안전검사·점검도 함께 확인한다(SF-08).

### 6.2 산업재해·중대재해 발생 시 대응

- **즉시 조치:** 작업중지와 전원 차단(LOTO), 재해자 구호와 119 신고, 추가 위험 제거와 출입 통제, 대표·안전 담당 보고, 조사 전 현장 보존 순으로 조치한다.
- **보고:** 중대재해(사망, 또는 3 개월 이상 요양이 필요한 부상자가 동시에 2 명 이상 발생 등)는 지체 없이 관할 지방고용노동관서에 보고한다. 사망 또는 3 일 이상 휴업 재해는 1 개월 이내에 산업재해조사표를 제출하고 사본을 3 년 이상 보존한다. 고객 현장에서 발생하면 고객사(원청)에도 즉시 알린다. 중대재해처벌법상 중대산업재해(사망 1 명 이상, 동일 사고로 6 개월 이상 치료가 필요한 부상자 2 명 이상, 동일 유해요인 직업성 질병자 1 년 이내 3 명 이상) 해당 여부도 판단하여 대표(경영책임자)에게 즉시 보고한다.
- **조사·재발방지:** 해당 작업 근로자가 참여하여 원인을 조사하고 재발방지대책을 세운 뒤 SF-01 을 재검토한다. 결과는 근로자에게 교육·공유한다. 모든 단계를 SF-10 에 기록하고 QF-09 와 연결한다.

기록: SF-04, SF-05, SF-06, SF-07, SF-08, SF-09, SF-10, SF-01, QF-12, QF-09, MF-05

## 7. 운영 기준 (환경)

환경측면은 사업 규모만으로 경미하다고 판단하지 않는다. 조립·배선·시험·포장·운송·시운전·외주 활동과 제품 사용·폐기에서 회사가 관리하거나 영향을 줄 수 있는 사항을 EF-01 에서 평가한다.

- 폐기물: 전선 피복·소선, 포장재, 폐부품을 분리 배출하고 위탁처리 업체 계약·인계 기록을 보관한다.
- 화학물질(도료, 세척제 등): 사용 시 MSDS 를 비치하고 보관·취급 기준을 따른다.
- 환경측면은 EF-01 에서 영향크기 I 와 발생 F 를 각각 1~3 으로 평가하여 I×F 로 정한다. 6 이상, 법규·고객의 필수관리 대상 또는 중대 비상 잠재영향은 중요측면으로 관리한다. 정상·비정상·비상과 수명주기를 포함하고 관리 또는 영향 가능한 범위를 정한다. MF-05 의 요구사항은 변경 시 및 분기별 최신성을 점검하고 연 1 회 준수 증거를 평가한다. 미준수는 QF-09 로 조치한다.
- 환경 비상(화재, 화학물질 누출 등): 대응 방법과 연락망을 게시하고 연 1 회 훈련한다(안전 비상훈련과 통합 가능).
- 법규 준수 평가는 MF-05 의 의무별 기준·증거를 사용하여 변경 시 및 연 1 회 실시하고, 미준수 사항은 QF-09 에 연결해 경영검토에 보고한다.
- 제품 취급·운송·사용·폐기의 중요 환경영향과 필요한 예방·처리 정보를 평가하고 해당 고객·운송자·외주 등에게 전달한다. 고객이 요구하는 추가 정보도 제공하며 납품자료와 전달 증거를 보관한다.

기록: EF-01, MF-05, 폐기물 인계서, MF-06

## 8. 점검과 개선

- 내부심사: 연 1 회(품질·환경·안전 통합) 실시한다. 심사원은 자신의 업무를 심사하지 않는다. MF-01 은 프로젝트 기록뿐 아니라 근로자 참여, 비상훈련, 환경·안전 법규 준수평가, 변경관리까지 확인한다.
- 경영검토: 연 1 회 대표가 주재하여 목표 달성도, 심사·클레임, 외주 성과, 근로자 협의, 법규 준수평가, 환경·안전 성과, 조직상황과 이해관계자 변화, 자원 필요성을 검토하고 담당·기한이 있는 개선을 지시한다(MF-02).
- 목표 관리: 품질·안전·환경 목표를 연초에 정하고 분기별로 실적을 기록한다(MF-03).
- 고객 감사·인증기관 심사에서 지적된 사항은 QF-09 로 처리한다.

**기록:** MF-01, MF-02, MF-03

## 9. 기록이 필요한 것과 구두로 운영하는 것

규격상 문서화된 정보가 필요한 것은 반드시 기록하고, 그 밖의 소통은 현장 구두·카카오워크로 운영한다. 구두 운영 항목도 담당자가 '누가 언제 무엇을 하는지' 설명할 수 있어야 한다.

| 구분 | 구두·카카오워크 운영 가능 | 반드시 기록 |
|---|---|---|
| 일상 업무 지시 | 작업 요청·순서 (카카오워크) | 프로젝트 일정표 또는 작업일보 |

| 구분 | 구두·카카오워크 운영 가능 | 반드시 기록 |
|---|---|---|
| 진행 보고 | 주간회의 구두 보고 | 중요 결정 사항 한 줄 요약(회의 메모) |
| 설계 변경 | - | QF-02 도면 Rev·승인, QF-08 프로그램 Ver |
| 입고·시험·출하 | - | QF-03, QF-05, QF-06, QF-07 |
| 불량·사고·클레임 | 초동 공유는 구두 가능 | QF-09 에 반드시 기록 |
| 교육 | - | QF-12 (서명) |
| 외주 협의 | 일상 연락은 구두 | SF-03 (작업 전 안전 협의) |
| 소통(의사소통) 방식 | 카카오워크 채널 운영 | 별도 절차서 없이 이 매뉴얼로 갈음 |

## 부록 A. 규격 조항 대응표

이 매뉴얼이 각 규격의 요구사항을 어디에서 다루는지 나타낸다. (심사 대응용)

| 조항군 | ISO 9001 판본 MF-05 | ISO 14001 판본 MF-05 | ISO 45001 판본 MF-05 | 매뉴얼 |
|---|---|---|---|---|
| 4 조직 상황·범위 | 4.1~4.4 | 4.1~4.4 | 4.1~4.4 | 1, 1.1, 3, 4 |
| 5 리더십·방침·역할 | 5.1~5.3 | 5.1~5.3 | 5.1~5.4 (근로자 참여) | 2, 3, 6 |
| 6 기획(위험·목표) | 6.1~6.3 | 6.1 (측면 6.1.2, 법규 6.1.3), 6.2 | 6.1 (위험성평가 6.1.2, 법규 6.1.3), 6.2 | 1.1, 6, 7, 8 |
| 7 지원(자원·역량·문서) | 7.1.5 계측, 7.2 역량, 7.3 인식, 7.4 의사소통, 7.5 문서 | 7.2~7.5 | 7.2~7.5 | 5.1, 5.5, 5.9, 5.13, 9 |
| 8 운영 | 8.2 요구사항, 8.3 설계·개발, 8.4 외부 제공, 8.5 생산·서비스 (8.5.2 식별·추적, 8.5.3 고객 재산, 8.5.4 보존, 8.5.5 인도 후 활동, 8.5.6 변경 관리), 8.6 출하 승인, 8.7 부적합 | 8.1 운영관리, 8.2 비상 | 8.1 (8.1.3 변경 관리, 8.1.4 조달·외주), 8.2 비상 | 4, 5 (5.2~5.12), 6, 7 |
| 9 성과 평가 | 9.1 모니터링 (9.1.2 고객 만족), 9.2 내부심사, 9.3 경영검토 | 9.1~9.3 (준수평가 9.1.2) | 9.1~9.3 (준수평가 9.1.2) | 5.12, 7, 8 |
| 10 개선 | 10.2 부적합·시정조치 | 10.2 | 10.2 사건·부적합 | 5.10, 6, 8 |

판본별 정식 규격서와 인증기관 기준을 MF-05 에 등록하여 이 대응표를 재검증한다. 2026 판 표기만으로 전환 완료로 취급하지 않는다. 부록 E 및 양식은 공통 운영 통제를 구체화한다.

## 부록 B. WI-01 판넬 내부 배선 작업 기준 (Rev.00)

작업대에 최신본을 비치한다. 수치 기준은 프로젝트별 고객 사양·승인 도면·부품 제조사 자료를 우선 적용한다. IEC 61439 계열, IEC 60204-1 및 IEC 60445 는 해당 제품·계약에 적용될 때 참고한다.

| 항목 | 동인엔시스 작업 기준 — 법규·안전 요구를 충족하는 승인 도면·QF-15·제조사 지침 적용 |
|---|---|
| 도면 | 착수 전 승인된 최신 Rev 회로도·BOM·단자대도를 확인한다. 변경 도면은 배포·회수 이력을 QF-02 에 기록한다. |
| 전선 규격·색상 | 전선의 재질·단면적·정격전압·온도·허용전류는 승인 도면과 부품 제조사 단자 허용범위에 따른다. 보호도체(PE)는 녹색/황색 조합으로 식별하고, 중성선·DC·신호선 등은 고객 사양 및 적용 전기규격에 따른다. 다른 용도와 혼동되지 않도록 도면의 색상·기호를 일치시킨다. 회로별 선정 근거·색상·단면적은 QF-15 에 승인한다. 고객 요구와 법규·안전 요구가 충돌하면 임의 적용하지 않고 기술 책임자가 해결한다. |
| 체결·압착 | 차단기·단자·인버터·PLC 등 각 부품의 제조사 지정 체결 토크와 허용 전선·압착단자를 적용한다. 토크 값은 해당 모델의 기술자료/BOM 에 연결해 확인하고 토크 렌치 유효성을 확인한다. 제조사 값이 없으면 설계 책임자 승인 전 임의 토크로 체결하지 않는다. 모델별 값·단위·출처·허용 전선 조합은 QF-15 에 승인하고 체결 확인은 QF-05 에 기록한다. 토크 완료 마킹을 적용하는 부위·방법은 QF-15 에 정하며 마킹은 실제 체결·검사의 대체 증거가 아니다. 재체결 시 기존 마킹을 정리하고 재검사 후 새로 표시한다. |
| 선번·라벨 | 양 끝단 선번은 승인 회로도와 동일하게 부여한다. 단자대·부품·판넬 명판은 도면/BOM 식별자와 일치시킨다. 인쇄 마커를 견고하게 부착하고 정면에서 판독 가능하게 한다. |

| 항목 | 동인엔시스 작업 기준 — 법규·안전 요구를 충족하는 승인 도면·QF-15·제조사 지침 적용 |
|---|---|
| 덕트·결속 | 전력·제어·신호 회로를 도면과 제조사 지침에 따라 분리한다. 덕트는 과충전·날카로운 모서리·무리한 굽힘·가동부 간섭을 피하고 전선 제조사의 최소 굽힘 반경을 준수한다. |
| 접지 | 도면의 PE 단자와 외함·도어 접지 연결을 확인한다. 도장면 접촉 불량을 방지하고 접지 연속성은 QF-06 에서 측정한다. |
| 자주검사 | 작업자가 QF-05 로 누락·오배선·압착·선번·접지·이물을 확인하고 숙련자가 재확인한다. 불합격은 수정 후 재검사 결과를 남긴다. |

## 부록 C. 기록(양식) 목록

양식 원본은 「기록양식집(DI-IMS-F-01)」 엑셀 파일에 시트별로 수록되어 있다. QF-01 은 결번(수주검토를 PF-00 으로 통합)이며, QF-06-1 과 QF-13-2 는 해당 양식의 별지다. 보존은 부록 E 의 사내 기준 및 더 긴 법규·고객 요구를 적용한다.

| 번호 | 양식명 | 주 작성 부서 | 보존(안) |
|---|---|---|---|
| PF-00 | 프로젝트 수주검토 및 단계 승인 | 영업관리·품질 | 프로젝트 종료 후 최소 5 년 |
| QF-02 | 설계 계획 입력 검토 검증 및 변경 승인 | 설계·프로그램 / 기술팀 총괄 | 프로젝트 종료 후 최소 5 년 |
| QF-03 | 입고 검사 및 고객 지급품 확인 | 생산관리 / 품질 | 프로젝트 종료 후 최소 5 년 |
| QF-04 | 판넬 LOT 및 출하 이력 | 생산관리 / 품질 | 프로젝트 종료 후 최소 5 년 |
| QF-05 | 배선 작업자 검사 및 숙련자 확인 | 제조 / 생산관리 | 프로젝트 종료 후 최소 5 년 |
| QF-06 | 자체 시험 및 FAT 성적서 | 시험 담당 / 품질 | 프로젝트 종료 후 최소 5 년 |
| QF-06-1 | I/O·인터록·알람 점검표 (QF-06 별지) | 시험 담당 / 품질 | 프로젝트 종료 후 최소 5 년 |
| QF-07 | SAT 시운전 및 고객 인수 | 시운전 담당 / 품질 | 프로젝트 종료 후 최소 5 년 |
| QF-08 | PLC 및 파라미터 버전 관리 | 프로그램 / 기술팀 총괄 | 프로젝트 종료 후 최소 5 년 |
| QF-09 | 부적합 사건 및 시정조치 | 품질 / 안전·환경 담당 | 종결 후 최소 5 년 |
| QF-10 | 공급자 및 외주 평가 승인 | 생산관리 / 품질 | 평가연도 종료 후 최소 5 년 |
| QF-11 | 계측기 및 제조 시험 설비 관리 | 품질 / 생산관리 | 설비·계측기 폐기 후 최소 5 년 |
| QF-12 | 교육 역량 평가 및 작업 검사 자격 | 부서 책임자 / 안전 담당·품질 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 |
| QF-13 | 문서 기록 저장 및 백업 관리 | 품질 / 경영관리 | 문서 이력 영구 / 백업 확인 최소 5 년 |
| QF-13-2 | 백업 확인 및 표본 복구 기록 (QF-13 별지) | 경영관리 / 품질 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 |
| QF-14 | 고객 만족 의견 및 고객 감사 요구 | 영업관리 / 품질 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 |
| QF-15 | 프로젝트 기술 및 검사 기준 승인 | 설계·시험 / 기술팀 총괄 | 프로젝트 종료 후 최소 5 년 |
| QF-16 | 판넬 공정 이동 및 작업 실적 | 생산관리 / 제조 | 프로젝트 종료 후 최소 5 년 |
| SF-01 | 공정 위험성평가 및 감소조치 | 왕리홍 대리 / 현장 근로자 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 |
| SF-02 | 시험 통전 및 정전 작업 안전 확인 | 작업 책임자 / 왕리홍 대리 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 |
| SF-03 | 외주 및 현장 혼재 작업 안전 협의 | 생산관리 / 왕리홍 대리 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 |
| SF-04 | 안전보건관리담당자 선임 및 직무 평가 | 대표이사 / 경영관리 | 선임 종료 후 최소 5 년 |
| SF-05 | 안전보건교육 연간 계획 및 실적 | 왕리홍 대리 / 경영관리 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 |
| SF-06 | 건강진단 및 작업환경 관리대장 | 경영관리 / 왕리홍 대리 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 (검진 결과표 별도 5 년 이상) |
| SF-07 | 안전보건 예산 편성 및 집행 | 대표이사 / 왕리홍 대리 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 |
| SF-08 | 반기 안전보건 이행점검 | 왕리홍 대리 / 대표이사 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 |

| 번호 | 양식명 | 주 작성 부서 | 보존(안) |
|---|---|---|---|
| SF-09 | 외주(수급인) 안전보건 역량 평가 | 생산관리 / 왕리홍 대리 | 거래 종료 후 최소 5 년 |
| SF-10 | 산업재해·중대재해 발생 대응 및 보고 | 왕리홍 대리 / 대표이사 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 ( 법정 3 년 이상) |
| EF-01 | 환경측면 중요도 및 운영관리 | 성문기 과장 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 |
| MF-01 | 내부심사 계획 증거 및 결과 | 품질 / 독립된 심사원 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 |
| MF-02 | 통합 경영검토 및 결정 추적 | 대표이사 / 품질 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 |
| MF-03 | 연간 목표 실행계획 및 성과 | 대표 / 각 담당 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 |
| MF-04 | 조직상황 이해관계자 위험 및 기회 | 대표 / 품질·안전·환경 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 |
| MF-05 | 적용 표준 법규 및 기타 요구사항 준수평가 | 왕리홍 대리·성문기 과장 / 품질 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 |
| MF-06 | 근로자 협의 및 비상훈련 기록 | 안전·환경 담당 | 작성연도 종료 후 최소 5 년 |

## 부록 D. 시행 전 확인 및 승인 항목

1. 대표 승인 후 시행일을 확정하고 QF-13 에 Rev.00 배포 기록을 남긴다. 기존 초안·검토본은 사용중지 표시한다.

2. 회사 공용 저장소의 실제 경로, 접근권한 관리자, 물리적으로 분리된 백업 대상 및 복구 확인 책임자를 QF-13 에 기록한다.

3. 고객·제품별 적용 전기규격, 부품별 체결 토크, 전선 단면적·색상은 승인 도면/BOM/제조사 자료로 확인한다. 임의 공통 수치를 적용하지 않는다.

4. 계약별 보증기간·A/S 범위와 출하 포장·운송 조건을 수주검토(PF-00) 및 고객 문서에 확정한다.

5. 안전·환경 법규 적용 여부와 기록 보존기간은 실제 사업장·작업·계약 조건을 기준으로 MF-05 에서 확정한다.

6. 내부심사원 독립성을 확보하고 현장 근로자 참여 기록, 비상훈련 기록, 고객 인수 증빙을 시행 전에 준비한다.

7. 안전보건관리담당자 선임(또는 위탁) 증빙(SF-04), 해당 연도 교육 계획(SF-05), 건강진단 대상자 명단(SF-06), 안전보건 예산(SF-07)을 시행 전에 확정하고, 시행일부터 1 개월 이내에 최초 위험성평가(SF-01)를 완료한다.

본문 적용 보충: 발주·제작·시험의 기술 수치는 관련 단계 전에 QF-15 로 승인한다. 제조 작업자와 검사원은 QF-12 에서 안전 설명·도면 해독·실제 시연 모두 적합하고 업무범위를 승인받은 뒤 독립 작업한다. 공정 인계와 작업자는 QF-16 으로 추적한다. 출하 승인은 출하 전 필수기록만 대상으로 하며 납품 후 SAT 는 별도 승인한다. 계측기 허용오차 초과는 사용중지뿐 아니라 이전 시험제품의 영향을 평가하여 QF-09 로 처리한다. 비상훈련과 근로자 협의 결과는 MF-06 에 연결한다. 본문에 주기·판정의 요약이 있는 경우 부록 E 의 구체적 기준과 함께 적용하며 상충을 발견하면 품질 담당이 해결·승인할 때까지 해당 단계를 보류한다.

# 부록 E. 동인엔시스 상세 운영 및 판정 기준

이 기준은 정규직 20 명과 생산·제조 비정규직 5 명의 제어반 설계·PLC 개발·제작·시험·시운전에 적용한다. 작업 단계를 승인하고 필요한 증거만 연결하여 관리한다. 수치 등 프로젝트별 항목은 QF-15 승인으로 확정한다.

## 적용 우선순위와 기록 대체

의무 법규·안전 요구를 먼저 준수하고 고객 계약·승인 사양, 적용 제품규격, 부품 제조사 지침, 사내 기준을 함께 확인한다. 충돌하거나 수치가 없는 경우 기술팀 총괄이 확인·승인할 때까지 해당 발주·제작·시험을 보류한다.

이 부록의 상세 운영 기준과 Rev.00 양식은 본문의 같은 업무에 적용한다. 사내 문서 작성 수를 줄이기 위해 고객 양식·ERP·기존 회의록도 필수 필드와 승인·추적성이 충족되면 대체한다. PF-00 또는 QF-13 에 대체기록의 번호·보관경로를 등록한다. 구두 지시만으로 승인·검사·출하 기록을 대신하지 않는다.

기록은 합격·불합격·보류·해당없음을 구분한다. 해당없음은 적용 근거와 검토자를 남긴다. 결과·서명·일자를 소급하여 꾸미지 않는다. 기존 기록은 이력으로 보존하고 새 양식은 승인된 시행일부터 사용한다.

## 설계와 기술 기준 확정

영업관리는 수주 전 PF-00 에서 계약·납기·규격·고객 검사·입회·보증·포장 요구를 검토한다. 불명확한 요구는 고객과 서면 합의하고 기술팀 총괄이 기술 가능성을 확인한 뒤 수주한다.

설계·프로그램 담당은 QF-02 에 일정·입력·출력·검토·검증·유효성 확인 계획을 남긴다. QF-15 에 회로별 전선 규격·색상, 모델별 토크, 정격·보호, 시험값·방법·조건·단위, I/O·인터록 시나리오를 승인 도면과 연결한다. 설계자 외 검토자가 근거를 확인하고 기술팀 총괄이 출도 승인한다.

설계 검증은 용량·보호협조·입출력 대조·프로그램 논리·사양 충족 확인 결과를 포함한다. 사용 목적 적합성은 대표 사용조건의 FAT/SAT 와 고객 인수 증거로 확인한다. SAT 를 하지 않는 계약은 대체 유효성 확인 방법을 착수 시 승인한다. 모든 설계 검증을 FAT 한 줄로 대체하지 않는다.

법규 또는 고객에 적용되는 IEC 61439 계열, IEC 60204-1, IEC 60445 와 국내 설치기준은 QF-15 에서 제품·설치 범위 및 판본을 확인한다. ISO 인증은 제품 전기안전 적합이나 제품인증을 대신하지 않는다. 필요한 설계검증·형식증거와 판넬별 일상검증을 구분한다.

## 구매·입고 추적 및 제작 인계

생산관리는 신규 공급자·외함·배선 외주를 QF-10 으로 평가한다. 품질·납기·대응 각 1~3 점 평균으로 A(2.5 이상), B(2.0 이상), C(2.0 미만)를 정한다. B 는 조건·기한을 정한 승인, C 는 발주중지다. 안전·법규 문제는 점수와 무관하게 보류한다. 신규 실적이 없으면 자료검토·초도검사 조건을 붙여 승인한다. 연 1 회와 중대한 문제 발생 시 재평가한다.

입고별 QF-03 은 모델·정격·수량·외관·필수 성적서를 확인한다. 외함은 도면 치수·가공·도장·접지점까지 확인한다. 주요품은 전수 식별 확인, 세부 시험·샘플링은 고객 요구와 위험을 근거로 QF-15 에 정한다. 소모품도 고객 지정·안전 중요·문제 발생 시 검사 대상이다.

합격품만 불출한다. 불합격·보류품은 식별·격리하고 QF-09 처분 및 재검사 후 해제한다. 고객 지급품은 소유자·수량·상태·손상 통보를 QF-03 과 PF-00 에 연결한다.

QF-04 는 판넬 LOT(제조번호)별로 도면 Rev·작업·FAT·출하일·납품처·변경/AS 이력을 연결한다. 부품 LOT/SN 은 따로 기록하지 않으며, 고객이 부품 시리얼 목록을 요구하면 해당 판넬 줄에 첨부 경로를 적는다. QF-16 에는 공정별 작업자·자격·일자·수량·도면 Rev·검사 및 인계를 남긴다. 배선 완료 후 QF-05 작업자 검사와 숙련자 확인이 모두 적합해야 시험 단계로 인계한다.

## 작업·검사 역량과 계측기

부서 책임자는 배치 전 QF-12 에 필요한 역량을 정하고 질문·시연으로 평가한다. 안전수칙 설명, 승인도면 해독, 실제 작업/검사 시연이 모두 적합한 경우 업무범위·승인자·일자를 등록한다. 미달자는 교육 후 동행작업만 허용하고 재평가한다. FAT/SAT 검사원도 검사범위·전기작업 역량을 확인한다.

왕리홍 대리는 MF-05 에서 정규직·비정규직·외주별 실제 업무에 적용되는 법정교육 종류·시간·주기·내용을 확인하여 QF-12 계획에 반영한다. 기술 시연 적합만으로 법정교육을 이수한 것으로 처리하지 않는다.

계측기는 QF-11 에서 용도·허용오차·교정주기·교정결과를 확인하고 사용 전 유효성을 확인한다. 초기 12 개월 주기는 사내 관리안이며 제조사·고객·사용빈도·이력으로 품질이 승인한다. 허용오차 초과·손상·기한초과는 사용금지하고 이전 검사제품 영향을 QF-09 로 평가해 재검사한다.

생산관리자는 공구·시험설비·하역장비의 점검 항목과 주기를 제조사·법정 요구로 QF-11 에 등록한다. 사용 전 육안·기능 확인, 이상 시 사용금지·수리·재확인을 실시한다. 법정검사 대상 여부는 MF-05 에서 확인한다.

### 시험·출하·인수 및 A/S

시험 담당은 QF-15 의 시험조건·허용값·전자부품 보호·유효 계측기를 확인한 뒤 SF-02 승인을 받아 시험한다. QF-06 은 시험점별 실제 수치·동작결과·단위·계측기·재시험 증거를 남긴다. I/O·통신·알람·인터록은 상세표(QF-06-1)나 고객 양식을 연결해 누락을 방지한다.

품질 담당은 QF-05·06 합격, 출하 영향 NCR 종결 또는 적법한 고객 특채, 고객 요구자료·최종 출하 PLC·포장상태를 확인한 뒤 PF-00 에 출하 승인한다. 품질 승인 전 출하 금지다. 안전·법규 미준수는 고객 특채로 면제할 수 없다.

포장은 내부 이물·이동부 고정·단자/개구부 보호·방습·팔레트 지지·전도방지·취급표시를 확인한다. 운송·인양은 중량·중심·인양점·차량 고정·장비 용량·고객 조건을 생산관리가 확인하고 PF-00 에 사진/납품서를 연결한다.

SAT 는 현장 배선·절연·접지·SF-02·03 확인 후 QF-07 의 승인 시나리오로 진행한다. 미결은 담당·기한·완료증거·고객확인을 남긴다. 안전·필수 기능 미결은 인수하지 않는다. 그 밖의 미결은 고객과 서면 합의한다. 인수 후 최종 도면·PLC·파라미터와 고객 전달본을 QF-08 로 확정한다.

보증기간·기산일·무상/유상 범위는 수주검토에서 계약·PO 로 확정하고 누락 시 영업관리가 서면 합의한다. 회사가 승인하지 않은 일률적인 보증기간을 문서로 약속하지 않는다. A/S 는 QF-09 에 접수·증상·원인·조치·재시험·고객통보를 남기고 QF-14 만족 자료에 연결한다.

### 안전 작업 중지와 근로자 참여

왕리홍 대리는 현장 근로자·비정규직이 참여한 SF-01 을 최초·연 1 회·변경·사고/아차사고 때 실시한다. 가능성 1 희박/2 가능/3 빈번, 중대성 1 경미/2 휴업부상/3 사망·영구장해의 곱을 사용한다. 1~2 유지, 3~4 임시통제·기한부 개선, 6~9 중지 후 개선한다. 법규 미충족·급박위험은 점수와 무관하게 중지한다.

제거→대체→공학적 통제→관리적 통제→보호구 순서로 대책을 검토한다. 조치 후 실제 증거·잔여 P/S 를 재평가하고 책임자가 작업 재개를 승인한다. 감전·아크뿐 아니라 중량물·베임·추락·소음·반복동작·혼재·비정상 작업·건강장해도 실제 작업을 기준으로 포함한다.

정전 작업은 전원/역급전 식별·차단·개별 잠금/표지·잔류전하 방전·무전압 확인 후 시행한다. 의도적인 통전시험은 책임자 승인, 자격 있는 시험자와 감시자, 출입통제·가드·보호구·비상차단을 확인한 뒤 통제하여 수행한다. 통전 상태의 배선수정은 금지하고 정전 절차를 다시 적용한다. SF-02 에서 시작·상태변경·종료를 구분하여 기록한다.

근로자는 위험작업을 즉시 중지하고 담당자에게 보고할 수 있으며 신고·의견 제기로 불이익을 받지 않는다. 월 1 회 기존회의 또는 MF-06 으로 비정규직을 포함한 의견과 조치를 공유한다. 언어·시간·지식 등 참여 장벽을 확인해 설명·교육·참여시간을 제공한다.

외주 현장배선·혼재 작업은 SF-03 으로 양측 책임·작업구역·전원상태·교육·작업허가·비상연락·검사/인수를 협의한다. 위험·인원·작업조건이 바뀌면 재협의한다. 사건은 QF-09 로 근로자 참여·원인·재발방지·SF-01 재평가와 연결한다.

### 환경측면·법규 및 비상 대응

성문기 과장은 EF-01 에서 정상·비정상·비상, 구매·외주·제조·운송·사용·폐기의 관리/영향 가능성을 검토한다. 영향 1 경미/2 중간/3 심각 × 발생 1 드묾/2 간헐/3 상시로 평가한다. 6 이상, 법규/고객의 필수관리 또는 중대 비상잠재영향은 중요측면으로 정하고 운영조건·담당·측정·주기를 정한다. 사업 규모가 작다는 이유로 평가를 생략하지 않는다.

전선·금속·폐부품·포장재는 성상별 분리하고 지정 보관구역에서 혼합·유출을 방지한다. 위탁 시 폐기물 분류·배출자 의무·처리업체 자격·증빙을 실제 사업장 조건으로 MF-05 에서 확인한다. 세척제 등 취급물질이 있으면 SDS·표시·교육·보관·누출대응 의무를 확인한다. 미사용 활동은 근거와 검토자를 적어 해당없음 처리한다.

안전·환경 담당은 MF-05 에 적용 법규의 구체 의무·조항·대상·판정근거·주기·확인증거를 기록한다. 분기별 최신성 확인과 최소 연 1 회 준수평가를 실시한다. 법정주기가 더 짧으면 이를 따른다. 미확인은 준수로 표시하지 않으며 관련

위험 작업/배출 전 확인한다. 미준수는 QF-09 조치 후 재평가한다.

화재·감전·화학물질 누출 등 실제 위험별 전원차단·신고·대피·응급연락과 책임을 정하고 연락망을 게시한다. MF-06으로 연 1 회 통합훈련을 하고 실제 비상·변경 이후 계획을 재검토한다. 훈련 목표·수행·결과·개선·재확인을 기록한다. 전원이 살아 있는 감전자를 직접 접촉하는 구조행동은 하지 않는다.

### 문서 보관과 실적 점검

품질은 QF-13 에 원본 공용 저장소 전체 경로·권한관리자·백업 위치·실행담당을 등록한다. 경영관리는 서로 다른 저장장치의 백업을 작업일별 수행하고 주별 성공/실패를 확인, 월별 도면·PLC·검사기록 표본 복구를 확인한다. 실패는 즉시 재백업·원인조치하고 증거를 QF-13 에 연결한다.

프로젝트 폴더는 01_수주고객 / 02_설계기준 / 03_구매입고 / 04_제작 / 05_FAT 출하 / 06_SAT 인수 / 07_PLC / 08_NCR_AS 로 통일한다. 파일명은 프로젝트번호_양식번호_판넬번호_일자_Rev 를 사용한다. 승인본은 읽기전용·구본은 이력 보관한다.

사내 보존기준은 프로젝트 종료 후 최소 5 년, 연간 경영·안전·환경 기록은 작성연도 종료 후 최소 5 년, 계측·설비 기록은 폐기 후 최소 5 년, 승인 문서 이력은 영구로 정한다. 법규·고객계약·분쟁·제품 지원기간이 더 길면 긴 기간을 적용하고 MF-05/QF-13 에 등록한다. 보존 만료 후 품질과 관련 담당이 고객·법규·분쟁 여부를 확인해 대표 승인으로 폐기한다.

대표는 연초 MF-03 의 목표값·산식·담당·기한·실행자원을 승인한다. 각 담당은 분기별 실제 실적과 미달조치를 기록한다. 사고 0 건만으로 안전성과를 평가하지 않고 고위험 개선 이행 등 선행지표도 본다.

품질은 연 1 회 MF-01 계획으로 전 프로세스와 세 규격을 심사한다. 자기업무를 심사하지 않는 역량 있는 인원을 배정하며 전년 지적·위험에 따라 추가심사를 한다. 대표는 연 1 회 MF-02 에서 필수 입력·추이·근로자 의견·준수평가를 검토하고 시스템 효과·개선·변경·자원 결정을 담당/기한과 함께 승인한다.

### 기록 도구 운용 (ISO 기록 도구)

프로젝트 기록과 회사 연간 기록은 자료실의 ISO 기록 도구로 만든다. 도구는 이 매뉴얼과 DI-IMS-F-01 Rev.00 양식을 그대로 쓰고, 입력한 프로젝트 정보·판넬 LOT·담당자·결재자 성명·예정일을 해당 칸에 채운다. 도구가 채운 값도 작성자가 사실과 맞는지 확인하며, 결재자 성명이 미리 들어가 있어도 실제 서명·일자 전에는 승인되지 않은 기록이다.

회색 기울임 '예)' 글은 작성 예시이며 기록이 아니다. 작성자는 실제 내용으로 덮어쓰고 해당 없는 예시는 지운다. '(예정)' 날짜는 실제 수행일로 고친다. 예시나 예정 날짜가 남은 기록은 승인하지 않으며, 기록 현황판이 이를 미충족으로 표시한다.

'해당없음 (자동: 사유)'은 계약 조건(고객 승인도·SAT·외주 현장배선)과 입력값(도면 변경·부품 대체 여부)에 근거해 도구가 미리 채운 판정이다. 확인자는 계약서·PO·도면 Rev 와 대조하여 사실이 다르면 고쳐 작성하고, 결재로 그 판단을 확인한다. 이후 변경·부품 대체가 생기면 해당 줄에 덮어써 기록한다.

FAT 시험 입력 화면에서 판정 버튼을 누른 시각은 자동으로 남는다. 이 화면에서 받은 QF-06·QF-06-1 엑셀과 서명한 성적서를 QF-06 원본 기록으로 인정하고 05_FAT 출하 폴더에 보관한다. 불합격은 조치·재시험 내용 없이 저장하지 않는다.

회사 연간 기록은 공용 저장소의 회사기록 폴더에 '양식번호_연월'(예: SF-01_202610)로 시작하는 파일 이름으로 저장한다. 도구의 회사 연간 기록 화면과 기록 현황판은 파일 이름·입력 내용·결재 일자로 기한 준수와 작성 상태를 확인하며, 그 결과는 내부심사(MF-01)와 경영검토(MF-02)의 입력으로 쓴다.

### 심사 및 시행 승인 확인

현대터보기계 신규업체 평가표의 입고·협력회사·LOT/공정이동·부적합·최종검사·교정·교육/검사원 자격 항목은 QF-03·10·04/16·09·06·11·12 로 연결한다. 해당 파일의 예시점수나 적격 기준을 정기감사 또는 다른 고객사의 합격기준으로 대체하지 않는다.

영업·품질은 고객별 계약·최신 점검표·전년 지적을 MF-05/QF-14 에 등록한다. 아트라스콥코 등의 별도 요구가 확인되면 공통 기록에 필드를 추가하거나 고객 서식을 연결한다. 고객별 요구와 현 인증서 판본은 원본 증거로 확인한다.

시행 승인 전 품질은 인증범위/판본·표준 변경점, 실제 저장/백업 위치, MF-05 적용의무, 작업/검사 자격, QF-15 기술기준 승인 책임, 모든 양식 참조·인쇄 상태를 확인한다. 대표의 서명·승인일이 있어야 시행한다. 서식의 개정일이

실제 시행·운영 기록의 일자를 대신하지 않는다.

### 근거자료 및 관리 출처

고객 제공 자료: HHI-TMC 신규업체 품질 평가표.xlsx. 실제 고객 판본과 심사 종류는 MF-05 에 확인한다.

ISO 판본·전환: https://www.iso.org/standard/9001 ; https://www.iso.org/standard/14001 ; https://www.iso.org/quality-management/iso-9001-2026

전기제품 규격 적용 범위: IEC 61439-1 https://webstore.iec.ch/en/publication/32338 ; IEC 60204-1 https://webstore.iec.ch/en/publication/26037 ; IEC 60445 https://webstore.iec.ch/en/publication/66712

국내 적용 법령 확인: 국가법령정보센터 https://www.law.go.kr . 실제 의무·조항·판본·평가 근거는 MF-05 에서 관리한다.